Lösungen Tag 4 · Do 5.11.

Für Papa. Die Lösung zu **Übung 10** Seite 1 ist hinten angehängt.

Aus dem Blatt von gestern, darauf achten: F2/F12 $-7 + 3 = 10$ statt -4 (Aufg. 1, Mini-Test a) · F13 $12{,}8 - 4{,}3 = 8{,}6$ statt 8,5 (Aufg. 2, Mini-Test b) · $-17/3$ nicht in gemischte Zahl umgewandelt (Aufg. 3) · F6 Vorzeichen zuerst (Aufg. 5, 6)

1 · Verschiedene Vorzeichen

$(-4) + (+3) = -4 + 3 = \mathbf{-1}$ (F2)	$-7 + 3 = \mathbf{-4}$ (F12)
$(-12) + (+9) = -12 + 9 = \mathbf{-3}$	$-2{,}5 + 1{,}8 = \mathbf{-0{,}7}$

2 · Dezimalzahlen

$(-4{,}3) - (-12{,}8) = -4{,}3 + 12{,}8 = \mathbf{8{,}5}$ (F13)	$(+8{,}3) - (-2{,}5) = 8{,}3 + 2{,}5 = \mathbf{10{,}8}$

3 · Unechter Bruch → gemischte Zahl

$\frac{17}{3} = \mathbf{5\frac{2}{3}} \cdot \frac{11}{4} = \mathbf{2\frac{3}{4}} \cdot \frac{29}{8} = \mathbf{3\frac{5}{8}} \cdot -\frac{13}{6} = \mathbf{-2\frac{1}{6}} \cdot (-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4}) = -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} = \mathbf{-\frac{1}{2}}$

4 · Punkt vor Strich

a) $= -8 - (-27)$ $= -8 + 27 = \mathbf{19}$	**b)** $= 6 + (+21)$ $= 6 + 21 = \mathbf{27}$

5 · Brüche multiplizieren

$(+\frac{1}{3}) \cdot (-\frac{2}{7}) = \mathbf{-\frac{2}{21}}$	$(-\frac{2}{9}) \cdot (-\frac{3}{4}) = +\frac{1 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \mathbf{\frac{1}{6}}$ (2 und 4 durch 2, 3 und 9 durch 3)
$(+\frac{7}{9}) \cdot (-\frac{1}{2}) = \mathbf{-\frac{7}{18}}$ (F6)	$(-6) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{6}{1} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1} = \mathbf{-2}$
$(-\frac{4}{7}) \cdot (-14) = +\frac{4 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{8}$	

6 · Brüche dividieren

a) $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{6}$ $\frac{1}{8}$ passt 6-mal in $\frac{3}{4}$.	**b)** $= -(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}) = -\frac{1 \cdot 3}{1 \cdot 2} = -\frac{3}{2} = \mathbf{-1\frac{1}{2}}$
c) $= -(\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}) = -\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \mathbf{-\frac{2}{3}}$	**d)** $= +(\frac{9}{5} \cdot \frac{10}{21}) = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 7} = \mathbf{\frac{6}{7}}$

e) $= \frac{8}{15} : (-\frac{12}{5}) = -(\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{12}) = -\frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 3} = \mathbf{-\frac{2}{9}}$	**f)** $= (-\frac{9}{4}) : (-\frac{33}{8}) = +(\frac{9}{4} \cdot \frac{8}{33}) = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 11} = \mathbf{\frac{6}{11}}$
g) $= (-\frac{3}{2}) \cdot \frac{4}{3} = -\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1} = \mathbf{-2}$	

Mini-Test (6 P)

a) $-9 + 4 = \mathbf{-5}$	**b)** $-6{,}2 + 8{,}5 = \mathbf{2{,}3}$
c) $\frac{23}{4} = \mathbf{5\frac{3}{4}}$	**d)** $-\frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \mathbf{-\frac{2}{3}}$
e) $+(\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2}) = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 1} = \mathbf{\frac{2}{3}}$	**f)** $(-\frac{4}{3}) \cdot \frac{9}{2} = -\frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 1} = \mathbf{-6}$



BRÜCHE MULTIPLIZIEREN UND DIVIDIEREN

Welche Tiere verbergen sich hinter diesen bedeutenden Namen?
Starte beim jeweiligen Namensschild, rechne und suche das Ergebnis im zugehörigen Lösungsfeld. So erfährst du, in welche Richtung – nach rechts, links oder oben – du dich weiterbewegen musst.

	Hamster		Wellensittich		Schlange		Katze		Maus		
	↑		↑		↑		↑		↑		
Ratte	$3\frac{1}{2} \cdot 1\frac{5}{7}$		$2\frac{1}{2} : 1\frac{2}{3}$		$4\frac{1}{5} : 7$		$\frac{3}{8} : \frac{6}{7}$		$\frac{4}{20} \cdot 5$	→	Schaf
Goldfisch	$2\frac{1}{4} : 3$		$\frac{3}{5} : 6$		$\frac{3}{4} \cdot 3$		$1\frac{2}{5} \cdot 2$		$3\frac{1}{8} : 5$	→	Kater
Gecko	$1\frac{3}{7} : \frac{5}{7}$		$\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8}$		$1\frac{3}{7} \cdot 2\frac{4}{5}$		$\frac{4}{9} : 2$		$\frac{5}{9} \cdot \frac{3}{10}$	→	Hund
Ziege	$\frac{5}{12} : 3\frac{3}{4}$		$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6}$		$1\frac{3}{7} : 5$		$\frac{9}{20} : \frac{3}{20}$		$1\frac{5}{7} \cdot 5\frac{1}{4}$	→	Pferd
			↑		↑		↑				
			Brutus		King Ralph		Cleopatra				

Brutus:	Ergebnis	$\frac{3}{10}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{4}{5}$	$\frac{5}{8}$	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{3}$	$\frac{4}{9}$	→ nach links
	Ergebnis	$\frac{5}{9}$	$1\frac{3}{8}$	$\frac{7}{10}$	4	→ nach oben

King Ralph:	Ergebnis	$4\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{10}$	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{2}{7}$	$5\frac{1}{2}$	$\frac{5}{9}$	$3\frac{3}{4}$	→ nach links
	Ergebnis	$\frac{1}{9}$	2	$\frac{1}{10}$	$1\frac{1}{2}$	→ nach oben

Cleopatra:	Ergebnis	$1\frac{2}{3}$	5	$2\frac{1}{2}$	3	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{1}{6}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{4}{7}$	$2\frac{3}{10}$	→ nach links
	Ergebnis	9	$\frac{2}{9}$	$2\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	→ nach oben

Brutus: $\frac{5}{9}$ (ob) → $\frac{3}{10}$ (re) → 4 (ob) → $2\frac{1}{4}$ (re) → $2\frac{4}{5}$ (re) → $\frac{5}{8}$ (re) → Kater

King Ralph: $\frac{2}{7}$ (li) → $\frac{5}{9}$ (li) → $\frac{1}{9}$ (ob) → 2 (ob) → $\frac{3}{4}$ (re) → $\frac{1}{10}$ (ob) → $1\frac{1}{2}$ (ob) → Wellensittich

Cleopatra: 3 (re) → 9 (ob) → $\frac{1}{6}$ (li) → $\frac{2}{9}$ (ob) → $2\frac{4}{5}$ (ob) → $\frac{7}{16}$ (li) → $\frac{3}{5}$ (ob) → Schlange